

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе дисциплины
“Веб-программирование”

Лабораторная работа №3
Вариант №742

Автор:
Надольский Кирилл Николаевич

Группа:
P3209

Преподаватели:
Барсуков Максим Андреевич
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2026

Задание

Разработать приложение на базе JavaServer Faces Framework, которое осуществляет проверку попадания точки в заданную область на координатной плоскости.

Приложение должно включать в себя 2 facelets-шаблона - стартовую страницу и основную страницу приложения, а также набор управляемых бинов (managed beans), реализующих логику на стороне сервера.

Стартовая страница должна содержать следующие элементы:

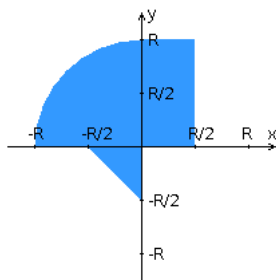
- "Шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
- Интерактивные часы, показывающие текущие дату и время, обновляющиеся раз в 6 секунд.
- Ссылку, позволяющую перейти на основную страницу приложения.

Основная страница приложения должна содержать следующие элементы:

- Набор компонентов для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания. Может потребоваться использование дополнительных библиотек компонентов - [ICEfaces](#) (префикс "ace") и [PrimeFaces](#) (префикс "p"). Если компонент допускает ввод заведомо некорректных данных (таких, например, как буквы в координатах точки или отрицательный радиус), то приложение должно осуществлять их валидацию.
- Динамически обновляемую картинку, изображающую область на координатной плоскости в соответствии с номером варианта и точки, координаты которых были заданы пользователем. Клик по картинке должен инициировать сценарий, осуществляющий определение координат новой точки и отправку их на сервер для проверки её попадания в область. Цвет точек должен зависеть от факта попадания / непопадания в область. Смена радиуса также должна инициировать перерисовку картинки.
- Таблицу со списком результатов предыдущих проверок.
- Ссылку, позволяющую вернуться на стартовую страницу.

Дополнительные требования к приложению:

- Все результаты проверки должны сохраняться в базе данных под управлением СУБД PostgreSQL.
- Для доступа к БД необходимо использовать ORM EclipseLink.
- Для управления списком результатов должен использоваться Session-scoped Managed Bean.
- Конфигурация управляемых бинов должна быть задана с помощью аннотаций.
- Правила навигации между страницами приложения должны быть заданы в отдельном конфигурационном файле.



изменение X: p:slider (-2 ... 2), шаг изменения - 0.5

изменение Y: inputText (-3 ... 3)

изменение R: inputText (1 ... 4)

Программа

Ссылка на репозиторий:

https://github.com/kirnadols/itmo/tree/main/3%20%7C%20%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1ab3_web

Вывод

В ходе работы было разработано веб-приложение на базе Java-фреймворка JavaServer Faces (JSF) для проверки попадания точек в область. В проекте реализована компонентная архитектура с использованием библиотеки PrimeFaces, применена технология Facelets для шаблонизации интерфейса и организовано управление состоянием через Managed Beans (AreaCheckBean, ClockBean). Для долгосрочного хранения результатов проверок в базе данных была интегрирована технология JPA (Java Persistence API) с использованием Hibernate в качестве ORM-провайдера. Проект продемонстрировал преимущества декларативного подхода к созданию UI и возможности ORM для автоматизации работы с данными.